

---

LERNZIELBUCH

# Physik B029r – E- Phase: Thermodynamik und Modellierung nach fachlicher Präzisierung

Kanonische Kapitelsicht

---

8 atomare Lernziele

7 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:3d18cc91b9444418aece3f26eabf60b09d2afa653347699b395b968694bd3f5c

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

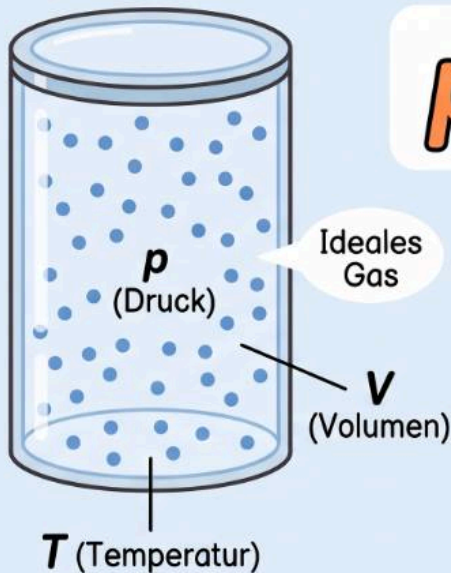
|                                                                                  |             |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Physik</b>                                                                    | 8 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                                              | 8 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen</b> | 8 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Grundlagen der Thermodynamik</b>                                              | 6 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Thermodynamische Prozessrechnung</b>                                          | 5 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Methoden in der E-Phase</b>                                                   | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 7 |
| <b>Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse</b>                               | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 7 |

# Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz anwenden

Lernziel-ID cd1903a5-d70a-5320-9124-b6b24917ba14

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

## Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz anwenden



$$pV = nRT$$

| SI-Einheiten |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| <b>p</b>     | Druck           | Pa             |
| <b>V</b>     | Volumen         | m <sup>3</sup> |
| <b>n</b>     | Stoffmenge      | mol            |
| <b>T</b>     | Temperatur      | K              |
| <b>R</b>     | 8,314 J/(mol K) |                |

### Wichtige Regeln

- ☒ Temperatur immer in Kelvin
- ☒ SI-Einheiten einsetzen
- ☒ fehlende Größe umstellen

Beispiel Berechnung fehlender Größe:  
Gegeben:  $n = 1,00 \text{ mol}$ ,  $T = 300 \text{ K}$ ,  $V = 0,0249 \text{ m}^3$

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{1,00 \text{ mol} \cdot 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \cdot 300 \text{ K}}{0,0249 \text{ m}^3}$$
$$p \approx \frac{2494,2 \text{ J}}{0,0249 \text{ m}^3} \approx 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein ideales Gas Druck  $p$ , Volumen  $V$ , absolute Temperatur  $T$  und Stoffmenge  $n$  in SI-Einheiten verwenden, ihren Zusammenhang  $pV = nRT$  erklären, eine fehlende Zustandsgröße bestimmen und das Ergebnis anhand der Einheit und der erwarteten Größenordnung auf Plausibilität prüfen.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen](#)

fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

S. 2

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#) 5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

[Entropie E01: Zustandsgrößen vs. Prozessgrößen](#) 36c4590c-6032-5a37-b660-f15951dee076

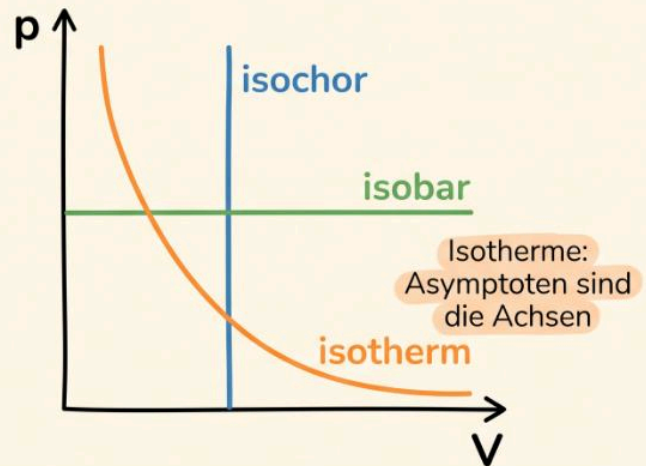
# Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen

Lernziel-ID fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

## Isochor, isobar, isotherm unterscheiden

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>isochor:</b>  | $V$ konstant,<br>$p/T$ konstant       |
| <b>isobar:</b>   | $p$ konstant,<br>$V/T$ konstant       |
| <b>isotherm:</b> | $T$ konstant,<br>$p \cdot V$ konstant |



fehlende Größen mit  $pV = nRT$  und der konstanten Größe bestimmen

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann isochore ( $V$  konstant), isobare ( $p$  konstant) und isotherme ( $T$  konstant) Zustandsänderungen einer festen Stoffmenge eines idealen Gases anhand der jeweils konstanten Zustandsgröße unterscheiden, den passenden Zusammenhang der übrigen Größen begründen und damit fehlende Größen bestimmen.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz anwenden  
cd1903a5-d70a-5320-9124-b6b24917ba14

S. 1

### Wird direkt vorausgesetzt von

Adiabatische Zustandsänderungen  
7fe3022f-fad0-5f41-af1c-d55ff214ebc6

S. 3

Prozessarbeit bei Volumenänderungen bestimmen  
7982cd8e-2151-59e7-858d-c1361c5d249e

S. 4

Wärmemengen mit  $C_V$  und  $C_P$  berechnen  
93ece389-78c5-5141-9ef1-c68bd558306e

S. 5

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#)  
5773c0cbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)  
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#)  
879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

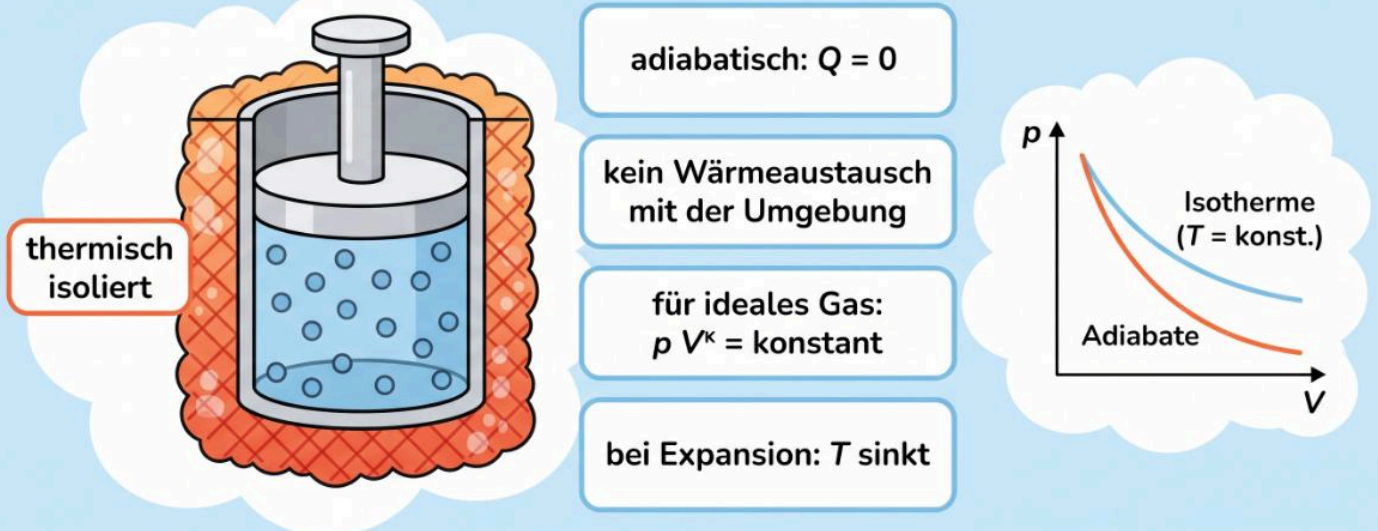
[Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase](#)  
eaef821b-4dbe-52a4-a0e2-574e5ce2040d

# Adiabatische Zustandsänderungen

Lernziel-ID 7fe3022f-fad0-5f41-af1c-d55ff214ebc6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

## Adiabatische Zustandsänderungen



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann adiabatische Zustandsänderungen eines idealen Gases als Prozesse ohne Wärmeaustausch über die Systemgrenze beschreiben, qualitativ erklären, wie Arbeit bei Kompression oder Expansion die innere Energie und Temperatur verändert, sowie idealisierte quasistatische Verläufe im p-V-Diagramm skizzieren und von isothermen Zustandsänderungen abgrenzen.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

[Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen](#)

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

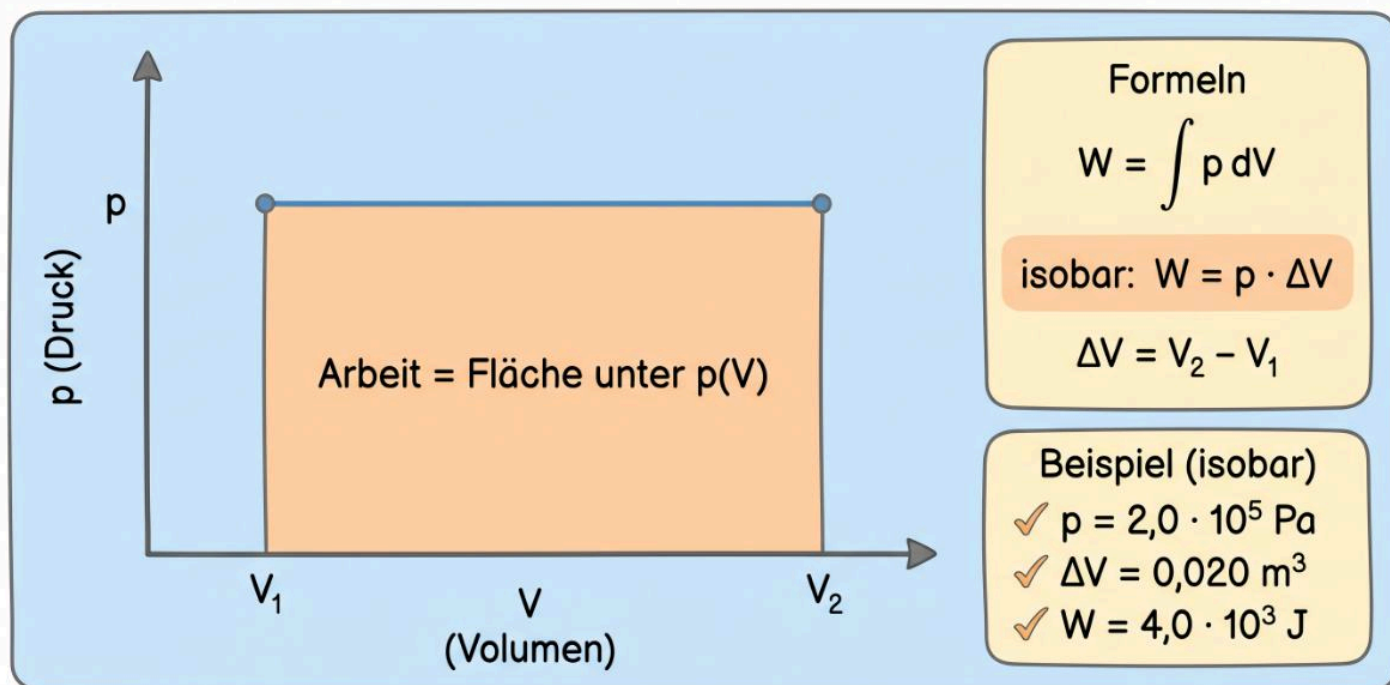
[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

# Prozessarbeit bei Volumenänderungen bestimmen

Lernziel-ID 7982cd8e-2151-59e7-858d-c1361c5d249e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

## Prozessarbeit im p-V-Diagramm bestimmen



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Prozessarbeit bei Volumenänderungen in einfachen Fällen, insbesondere bei isobaren Prozessen, mit einer ausgewiesenen Vorzeichenkonvention berechnen, im p-V-Diagramm als vorzeichenbehaftete Fläche unter dem Prozessweg deuten und das Vorzeichen aus der Prozessrichtung begründen.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen**

fb73c94b-6a23-5351-8fef-d02c2533e361

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Arbeit als Energieänderung](#) c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-

91f4-c61d9fe8a143

[Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren](#)

23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152

# Wärmemengen mit $C_V$ und $C_P$ berechnen

Lernziel-ID 93ece389-78c5-5141-9ef1-c68bd558306e

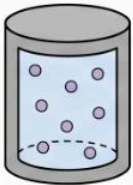
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

## Waermemengen mit $C_V$ und $C_P$ berechnen

isochor:  $V$  konstant

$$Q = n C_V \Delta T$$

$n$  in mol  
 $\Delta T$  in K  
 $C_V$  in J/(mol K)



$C_V$ : molare Waermekapazitaet bei konstantem Volumen

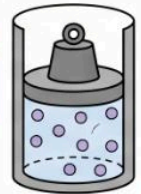
isobar:  $p$  konstant

$$Q = n C_P \Delta T$$

$n$  in mol  
 $\Delta T$  in K  
 $C_P$  in J/(mol K)

$C_P$ : molare Waermekapazitaet bei konstantem Druck

bei idealem Gas:  $C_P > C_V$



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei isochoren beziehungsweise isobaren Prozessen die übertragene Wärmemenge mit  $Q = n \cdot C_V \cdot \Delta T$  beziehungsweise  $Q = n \cdot C_P \cdot \Delta T$  unter der Annahme näherungsweise konstanter molarer Wärmekapazitäten berechnen und erklären, warum die passende Wärmekapazität von der Prozessbedingung abhängt.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Isochrome, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen**

f073c94b-6a23-5351-8fef-d02c2533e361

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#)

[879491c9-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143](#)

[Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen](#)

[741e7056-69e4-59be-a159-9e2583d748d1](#)

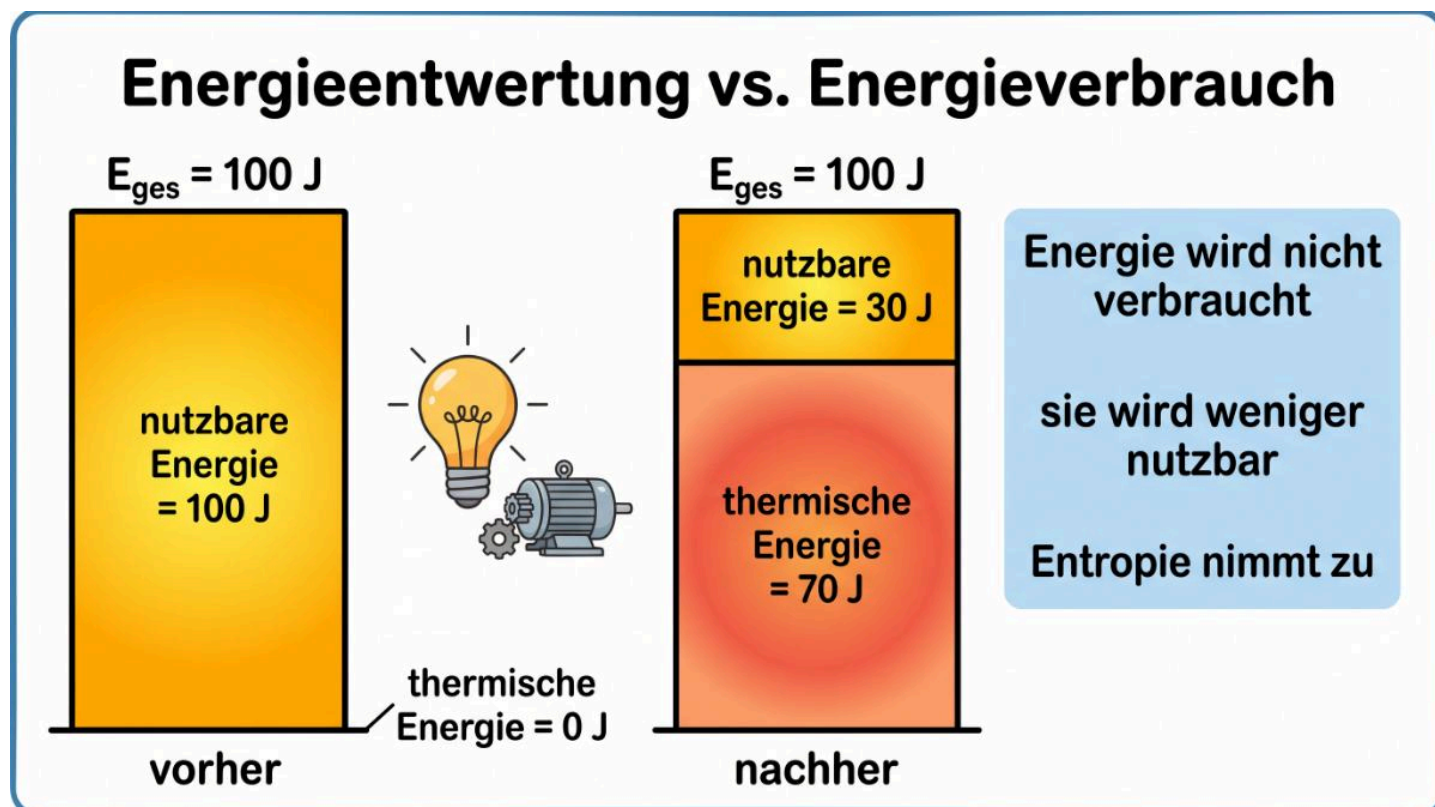
[Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ](#)

[bilanzieren](#) 23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152

# Energieentwertung vs. Energieverbrauch

Lernziel-ID cbd0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aaca3e73

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den alltagssprachlichen „Energieverbrauch“ von der physikalischen Energieerhaltung abgrenzen und erklären, dass bei vollständig bilanziertem System die Energie erhalten bleibt, ihre Nutzbarkeit für einen gewünschten Zweck bei irreversiblen Umwandlungen durch Entropieerzeugung jedoch abnimmt.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten](#) f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c08495b19

[Energieerhaltung](#) 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Klimawirkungen von Energieentscheidungen fachlich diskutieren](#) f322c268-dc16-5d50-82dd-209834f20208

# Signifikante Stellen korrekt verwenden

Lernziel-ID b615830a-e8b0-5754-81e0-99da98343a8d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Methoden in der E-Phase > Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse

**Signifikante Stellen korrekt verwenden**

| Wert  | signifikante Stellen | Hinweis                                                          |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3,20  | 3                    | Endnull nach Komma zählt                                         |
| 0,045 | 2                    | Führende Nullen zählen nicht                                     |
| 1200  | unklar ohne Zusatz   | Schreibweise klären:<br>$1,2 \cdot 10^3$ oder $1,200 \cdot 10^3$ |

**12,3 + 0,45 = 12,75 → 12,8** auf eine Nachkommastelle gerundet

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rechenergebnisse passend zur angegebenen Genauigkeit beziehungsweise Unsicherheit der Eingangsdaten auf eine sinnvolle Zahl signifikanter Stellen runden, Zwischenwerte mit ausreichender Genauigkeit weiterführen und Scheingenauigkeit vermeiden.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Messunsicherheiten angeben](#) f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

# Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation

Lernziel-ID ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Methoden in der E-Phase

## Bewegung schrittweise modellieren



### 1. Formeln für den nächsten Schritt

$\Delta t = 0,1 \text{ s}$

$a = 2,0 \text{ m/s}^2$

$t_{\text{neu}} = t_{\text{alt}} + \Delta t$

$v_{\text{neu}} = v_{\text{alt}} + a \cdot \Delta t$

$x_{\text{neu}} = x_{\text{alt}} + v_{\text{alt}} \cdot \Delta t$

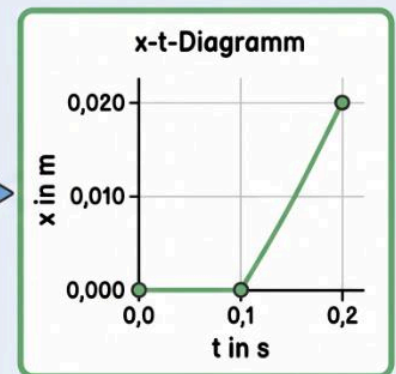
### 2. Tabelle (Tabellenkalkulation)

| n | t in s | x in m | v in m/s | a in m/s <sup>2</sup> |
|---|--------|--------|----------|-----------------------|
| 0 | 0,0    | 0,000  | 0,0      | 2,0                   |
| 1 | 0,1    | 0,000  | 0,2      | 2,0                   |
| 2 | 0,2    | 0,020  | 0,4      | 2,0                   |



Parameter variieren  
→ Modell vergleichen

### 3. Diagramm (Visualisierung)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Bewegungsmodell mit Anfangsbedingungen und endlichen Zeitschritten als Differenzenverfahren in einer Tabellenkalkulation umsetzen, Parameter systematisch variieren und Simulationsergebnisse im Hinblick auf den Bewegungsverlauf, die Modellannahmen und die Zeitschrittweite interpretieren.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geradlinige Bewegung mit Reibung modellieren](#) 38ddb2d7-b991-55fe-9e74-37ffe1048f9f

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in](#)

[Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

[Numerische Simulation von Bewegungen](#)

[761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Bewegungsanalyse und freier Fall](#) a9562b05-

[c54d-5635-9244-3f7dd24a8642](#)

[Ruhepotential durch Ladungs- und](#)

[Konzentrationsunterschiede modellieren](#) db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e